Status	Finished
Started	Sunday, 25 October 2026, 7:43 PM
Completed	Sunday, 25 October 2026, 7:47 PM
Duration	4 mins 6 secs
Marks	22.00/25.00
Grade	**8.80** out of 10.00 (**88**%)

Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dalam proses komputasi Deep Dream, variabel apa yang diperbarui (di-update) oleh algoritma selama fase optimasi berlangsung?

- a. Fungsi aktivasi yang dipasang setelah convolutional layer
- b. Arsitektur jumlah lapisan tersembunyi (hidden layers) pada model
- c. Bobot dan bias (weights and biases) dari model CNN yang digunakan
- d. Nilai piksel dari gambar input asli itu sendiri ✓

The correct answer is: Nilai piksel dari gambar input asli itu sendiri

Question 2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Mengapa hasil visualisasi Deep Dream menggunakan model yang dilatih pada dataset ImageNet (seperti Inception v3) sangat sering memunculkan bentuk mata, wajah anjing, atau organ hewan secara berulang?

- a. Karena arsitektur komputer sengaja diprogram untuk menyukai bentuk hewan
- b. Karena dataset ImageNet mengandung banyak sekali kategori hewan (khususnya berbagai ras anjing), sehingga filter lapisan dalam model sangat sensitif terhadap pola tersebut ✓
- c. Karena algoritma Deep Dream hanya bisa bekerja dengan dataset gambar biologis
- d. Karena model mengalami kegagalan komputasi akibat memori GPU yang terlalu kecil

The correct answer is: Karena dataset ImageNet mengandung banyak sekali kategori hewan (khususnya berbagai ras anjing), sehingga filter lapisan dalam model sangat sensitif terhadap pola tersebut

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Jika sebuah feature map pada lapisan konvolusi l memiliki dimensi [batch, channel, height, width] sebesar, berapakah dimensi spasial (baris x kolom) dari Gram Matrix yang dihasilkan untuk lapisan tersebut?

- a. 784 × 784
- b. 28 × 28
- c. 64 × 64 ✓
- d. 1 × 64

The correct answer is: 64 × 64

Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Apakah perbedaan mendasar antara teknik pelatihan CNN standar dengan proses inferensi Deep Dream?

- a. Pelatihan CNN memperkecil ukuran gambar, sedangkan Deep Dream memperbesar ukuran gambar
- b. Pelatihan CNN mengubah bobot model menggunakan gambar tetap, sedangkan Deep Dream mengubah gambar menggunakan bobot model yang tetap (sudah terlatih) ✓
- c. Pelatihan CNN hanya menerima input teks, sedangkan Deep Dream hanya menerima input gambar
- d. Pelatihan CNN dilakukan secara offline, sedangkan Deep Dream wajib terhubung ke server cloud secara real-time

The correct answer is: Pelatihan CNN mengubah bobot model menggunakan gambar tetap, sedangkan Deep Dream mengubah gambar menggunakan bobot model yang tetap (sudah terlatih)

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Secara teknis algoritma, apa yang membedakan penanganan gambar Konten dan gambar Gaya saat dimasukkan ke dalam jaringan VGG selama proses iterasi NST berlangsung?

- a. Gambar gaya wajib diubah menjadi matriks satu dimensi sebelum diekstrak
- b. Gambar konten dimasukkan secara terbalik dari lapisan belakang ke depan
- c. Gambar konten diproses di GPU sedangkan gambar gaya diproses di CPU
- d. Target representasi fitur keduanya diekstrak sekali di awal dan disimpan sebagai referensi tetap, sementara hanya fitur gambar buatan (generated) yang terus dihitung ulang di setiap iterasi ✓

The correct answer is: Target representasi fitur keduanya diekstrak sekali di awal dan disimpan sebagai referensi tetap, sementara hanya fitur gambar buatan (generated) yang terus dihitung ulang di setiap iterasi

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Apakah tujuan utama dari algoritma Deep Dream dalam konteks analisis model Deep Learning?

- a. Mengompresi ukuran file gambar menjadi sekecil mungkin
- b. Mempercepat waktu pelatihan model bahasa besar (LLM)
- c. Menghapus noise pada gambar agar kualitas visualnya meningkat
- d. Memvisualisasikan dan memahami pola atau fitur visual apa yang telah dipelajari oleh lapisan tertentu di dalam jaringan CNN ✓

The correct answer is: Memvisualisasikan dan memahami pola atau fitur visual apa yang telah dipelajari oleh lapisan tertentu di dalam jaringan CNN

Question 7

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dalam implementasi praktis menggunakan framework seperti PyTorch atau TensorFlow, mengapa gambar input untuk NST harus melalui proses "Pre-processing" berupa normalisasi menggunakan mean dan standar deviasi dari dataset ImageNet?

- a. Karena arsitektur VGG-19 pra-latih yang digunakan sebagai ekstraktor fitur dilatih menggunakan normalisasi tersebut, sehingga model dapat mengenali fitur dengan benar ✓
- b. Agar format file gambar otomatis berubah menjadi kompresi zip
- c. Untuk memaksa nilai piksel gambar berada di rentang angka negatif
- d. Untuk memotong resolusi gambar secara horizontal sebelum konvolusi

The correct answer is: Karena arsitektur VGG-19 pra-latih yang digunakan sebagai ekstraktor fitur dilatih menggunakan normalisasi tersebut, sehingga model dapat mengenali fitur dengan benar

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Misalkan G^l adalah Gram Matrix dari gambar buatan dan A^l adalah Gram Matrix dari gambar gaya (style) pada lapisan l. Formula dasar untuk menghitung Style Loss (E_l) pada lapisan tunggal tersebut adalah...

- a. E_l = sum(G^l + A^l)
- b. E_l = (1 / (4 * N^2 * M^2)) * sum((G^l - A^l)^2) ✓
- c. E_l = ln(G^l / A^l)
- d. E_l = det(G^l) * det(A^l)

The correct answer is: E_l = (1 / (4 * N^2 * M^2)) * sum((G^l - A^l)^2)

Question 9

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Apa dampak visualnya jika kita menetapkan bobot alpha (untuk Content Loss) jauh lebih besar daripada bobot beta (untuk Style Loss) dalam optimasi NST?

- a. Gambar hasil akan otomatis terpotong (cropped) menjadi ukuran kotak kecil
- b. Gambar hasil akan didominasi oleh tekstur seni lukisan secara ekstrem, sehingga objek asli tidak lagi terlihat
- c. Gambar hasil akan berubah menjadi noise acak berwarna hitam putih
- d. Gambar hasil akan sangat mirip dengan gambar konten asli dengan sedikit sekali perubahan gaya seni

The correct answer is: Gambar hasil akan sangat mirip dengan gambar konten asli dengan sedikit sekali perubahan gaya seni

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Bagaimanakah prinsip kerja dasar algoritma Deep Dream saat memodifikasi sebuah gambar input?

- a. Menerjemahkan gambar menjadi teks deskripsi terlebih dahulu sebelum digambar ulang
- b. Menggunakan jaringan diskriminator untuk mendeteksi apakah gambar tersebut asli atau palsu
- c. Melakukan kompresi piksel secara acak tanpa melibatkan proses backpropagation
- d. Menggunakan proses optimasi berbasis gradien untuk mengubah nilai piksel gambar input agar aktivasi neuron pada lapisan CNN tertentu menjadi maksimal

The correct answer is: Menggunakan proses optimasi berbasis gradien untuk mengubah nilai piksel gambar input agar aktivasi neuron pada lapisan CNN tertentu menjadi maksimal

Question 11

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Mengapa proses pembuatan gambar menggunakan algoritma NST klasik berbasis optimasi piksel (Gatys et al.) dinilai tidak efisien untuk aplikasi real-time?

a. Karena algoritma tersebut hanya bisa memproses gambar beresolusi 28×28 piksel
b. Karena VGG-19 tidak mendukung pemrosesan menggunakan kartu grafis (GPU)
c. Karena model membutuhkan koneksi internet super cepat untuk mengunduh filter baru
d. Karena prosesnya memerlukan iterasi optimasi (forward dan backward pass) berulang kali untuk setiap gambar baru yang ingin dibuat ✓

The correct answer is: Karena prosesnya memerlukan iterasi optimasi (forward dan backward pass) berulang kali untuk setiap gambar baru yang ingin dibuat

Question 12

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Matriks matematika apa yang digunakan dalam algoritma NST untuk menangkap "Style" (gaya seni) dengan cara menghitung korelasi antar berbagai channel aktivasi di suatu lapisan?

a. Matriks Hessian
b. Matriks Gram (Gram Matrix)
c. Matriks Kovariansi Invers ✗
d. Matriks Jacobian

The correct answer is: Matriks Gram (Gram Matrix)

Question 13

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Untuk mengatasi masalah kecepatan inferensi pada NST klasik, dikembangkan metode "Fast Style Transfer". Bagaimanakah prinsip kerja utama dari metode cepat ini?

a. Menghapus seluruh lapisan konvolusi dan menggantinya dengan model linier

b. Melatih sebuah jaringan saraf tiruan (Image Transformation Network) secara terpisah untuk mempelajari gaya tertentu, sehingga saat inferensi gambar baru bisa dihasilkan dalam satu kali proses maju (feed-forward) ✓

c. Menggunakan algoritma kompresi gambar JPEG sebelum menghitung gradien

d. Mengurangi jumlah channel warna pada gambar masukan menjadi satu channel saja

The correct answer is: Melatih sebuah jaringan saraf tiruan (Image Transformation Network) secara terpisah untuk mempelajari gaya tertentu, sehingga saat inferensi gambar baru bisa dihasilkan dalam satu kali proses maju (feed-forward)

Question 14

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Untuk menghasilkan visualisasi Deep Dream yang multi-skala, tajam, dan tidak pecah, teknik apa yang diterapkan pada gambar input selama proses iterasi optimasi?

a. Memproses gambar pada berbagai resolusi yang berbeda secara bertingkat (Image Pyramids atau Octaves) ✓

b. Menghapus seluruh proses padding bernilai nol pada tepi gambar

c. Mengunci nilai gradien agar selalu bernilai negatif

d. Mengubah gambar menjadi format vektor satu dimensi (1D)

The correct answer is: Memproses gambar pada berbagai resolusi yang berbeda secara bertingkat (Image Pyramids atau Octaves)

Question 15

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pada arsitektur GoogLeNet (Inception v1) yang sering digunakan untuk Deep Dream, mengapa lapisan seperti 'inception_4c/output' sering dipilih untuk menghasilkan pola visual "hewan berkepala banyak" (seperti dog-fish)?

a. Karena lapisan tersebut secara khusus dirancang oleh Google hanya untuk mendeteksi hewan anjing
b. Karena lapisan tersebut tidak memiliki parameter bias sama sekali
c. Karena lapisan tersebut berada di tingkat menengah-ke-atas (mid-to-high level) di mana fitur representasi konseptual objek kompleks sudah terbentuk, namun belum sepenuhnya abstrak seperti di lapisan klasifikasi terujung ✓
d. Karena lapisan tersebut berada di bagian paling awal arsitektur yang hanya mengenali garis tepi

The correct answer is: Karena lapisan tersebut berada di tingkat menengah-ke-atas (mid-to-high level) di mana fitur representasi konseptual objek kompleks sudah terbentuk, namun belum sepenuhnya abstrak seperti di lapisan klasifikasi terujung

Question 16

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Secara teknis, apa yang terjadi pada visualisasi gambar jika kita memilih lapisan yang berada tepat SEBELUM operasi Pooling (misalnya Max Pooling) sebagai target aktivasi Deep Dream?

a. Visualisasi cenderung menghasilkan pola spasial yang lebih tajam dan berulang karena informasi spasial belum tereduksi oleh pooling ✓
b. Struktur objek berukuran raksasa akan langsung terbentuk secara instan
c. Gambar akan langsung didominasi oleh warna solid tunggal tanpa pola
d. Gambar tidak akan mengalami perubahan apa pun karena gradien bernilai nol

The correct answer is: Visualisasi cenderung menghasilkan pola spasial yang lebih tajam dan berulang karena informasi spasial belum tereduksi oleh pooling

Question 17

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Jika kita menjalankan algoritma Deep Dream dengan target aktivasi pada lapisan awal (lapisan konvolusi pertama atau kedua) dari CNN, efek visual apa yang biasanya mendominasi gambar output?

a. Seluruh piksel gambar masukan akan terhapus dan menyisakan noise acak
b. Kemunculan objek utuh yang sangat kompleks seperti wajah hewan dan gedung
c. Penguatan pola-pola dasar berskala kecil seperti garis tepi (edges), tekstur, orientasi sudut, dan guratan abstrak ✓
d. Gambar akan berubah menjadi hitam putih sepenuhnya (grayscale)

The correct answer is: Penguatan pola-pola dasar berskala kecil seperti garis tepi (edges), tekstur, orientasi sudut, dan guratan abstrak

Question 18

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Mengapa hasil visualisasi Deep Dream sering kali disebut memberikan efek visual "psikedelik" atau surealis?

a. Karena algoritma ini dirancang khusus untuk memotong resolusi gambar secara horizontal
b. Karena model memproses gambar secara acak tanpa aturan matematika
c. Karena model menggunakan fungsi aktivasi linear tanpa batas maksimum
d. Karena algoritma terus-menerus memperkuat dan memunculkan visualisasi konsep abstrak yang dideteksi secara samar oleh filter CNN di atas objek gambar asli ✓

The correct answer is: Karena algoritma terus-menerus memperkuat dan memunculkan visualisasi konsep abstrak yang dideteksi secara samar oleh filter CNN di atas objek gambar asli

Question 19

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dalam proses inferensi algoritma NST standar (Gatys et al.), variabel atau komponen manakah yang nilainya diperbarui menggunakan Gradient Descent?

a. Nilai piksel dari gambar target (generated image) yang sedang dibentuk ✓
b. Bobot internal filter (weights) dari jaringan VGG yang digunakan
c. Nilai ambang batas parameter pada fungsi aktivasi ReLU
d. Parameter ukuran stride dan padding pada lapisan konvolusi

The correct answer is: Nilai piksel dari gambar target (generated image) yang sedang dibentuk

Question 20

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ketika kita menghitung komponen Style Loss, mengapa kita biasanya mengekstrak dan menggabungkan fitur dari BEBERAPA lapisan konvolusi yang berbeda (misalnya dari block1_conv1 hingga block5_conv1 pada VGG)?

- a. Agar proses backpropagation berjalan mundur melewati jalur alternatif
- b. Untuk memastikan bahwa gambar konten asli terhapus sepenuhnya
- c. Untuk menangkap karakteristik gaya seni pada berbagai skala visual, mulai dari tekstur halus dan sapuan kuas kecil hingga kombinasi warna makro ✓
- d. Karena model tidak mendukung perhitungan loss pada satu lapisan saja

The correct answer is: Untuk menangkap karakteristik gaya seni pada berbagai skala visual, mulai dari tekstur halus dan sapuan kuas kecil hingga kombinasi warna makro

Question 21

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Fungsi Loss total (Total Loss) yang dioptimasi pada algoritma NST standar merupakan kombinasi linier dari dua komponen utama, yaitu...

- a. Perceptual Loss dan Adversarial Loss
- b. Content Loss dan Style Loss
- c. Cross-Entropy Loss dan L1 Loss
- d. Generator Loss dan Discriminator Loss ✗

The correct answer is: Content Loss dan Style Loss

Question 22

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Secara matematis, apa yang direpresentasikan oleh perkalian titik (dot product) antar feature maps dalam pembuatan Gram Matrix untuk ekstraksi gaya?

- a. Nilai turunan parsial dari fungsi aktivasi Softmax
- b. Hubungan spasial posisi objek di dalam gambar konten
- c. Jumlah total piksel bernilai nol yang ditambahkan oleh proses padding
- d. Kecenderungan fitur visual tertentu (seperti warna atau tekstur) untuk muncul bersamaan di berbagai area gambar ✓

The correct answer is: Kecenderungan fitur visual tertentu (seperti warna atau tekstur) untuk muncul bersamaan di berbagai area gambar

Question 23

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Bagaimanakah algoritma NST memandang representasi "Content" (konten) dari sebuah gambar di dalam lapisan-lapisan CNN?

- a. Konten diwakili oleh label teks yang menarasikan isi gambar tersebut
- b. Konten diwakili oleh nilai piksel mentah pada gambar input asli
- c. Konten diwakili oleh peta aktivasi fitur (feature maps) pada lapisan-lapisan bagian tengah hingga dalam (mid-to-deep layers) dari CNN ✓
- d. Konten diwakili oleh nilai bias pada lapisan Fully Connected

The correct answer is: Konten diwakili oleh peta aktivasi fitur (feature maps) pada lapisan-lapisan bagian tengah hingga dalam (mid-to-deep layers) dari CNN

Question 24

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Secara matematis, jika F^l dan P^l adalah representasi fitur (feature maps) dari gambar buatan (generated) dan gambar konten asli pada lapisan l, bagaimana perumusan Content Loss (L_content) yang paling standar?

- a. Menggunakan logaritma natural dari pembagian nilai rata-rata spasial matriks
- b. Menggunakan perkalian titik (dot product) antara matriks F^l dan matriks bobot bias
- c. Menggunakan Mean Squared Error (MSE) terbobot antara elemen-elemen matriks F^l dan P^l ✓
- d. Menggunakan rata-rata selisih absolut (L1 Loss) antara nilai piksel kedua gambar masukan

The correct answer is: Menggunakan Mean Squared Error (MSE) terbobot antara elemen-elemen matriks F^l dan P^l

Question 25

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dalam perancangan kode program NST, sebelum menghitung Gram Matrix, tensor feature map berbentuk 3D (Channel x Height x Width) biasanya diubah bentuknya (reshape) menjadi matriks 2D berukuran...

- a. [Channel x Height, Width]
- b. [Height, Width]
- c. [1, Channel]
- d. [Channel, Height x Width] ✓

The correct answer is: [Channel, Height x Width]

Jump to activity

‹ Prev Section

Next Activity ›